



République Tunisienne  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université de Tunis El Manar  
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

## Bureau d'études de conception

*Sujet 3 :*

**Étude et conception d'une scie électrique pour  
couper des planches de bois.**



*Encadré par :*

Enseignant : Jamel Chakhari

*Elaboré par les élèves ingénieurs :*

Ayadi Ikram

Trabelsi Slim

Hechlef Sadokamine

Chouchane Khaled

*Classe : 2AGM2*

# Table des matières

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Étude Bibliographique</b>                            | <b>6</b>  |
| 1.1      | Introduction . . . . .                                  | 6         |
| 1.2      | Historique des scies électriques . . . . .              | 6         |
| 1.3      | Scies à mouvement continu (lames en boucle) . . . . .   | 7         |
| 1.3.1    | Scie à ruban . . . . .                                  | 7         |
| 1.3.2    | Scie à chantournage (à ruban étroit) . . . . .          | 8         |
| 1.4      | Scies à mouvement alternatif (lames droites) . . . . .  | 9         |
| 1.4.1    | Scie à chantourner (alternative) . . . . .              | 9         |
| 1.4.2    | Scie sabre . . . . .                                    | 10        |
| 1.4.3    | Scie sauteuse . . . . .                                 | 10        |
| 1.5      | Scies à mouvement rotatif (lames circulaires) . . . . . | 11        |
| 1.5.1    | Scie circulaire portative . . . . .                     | 12        |
| 1.5.2    | Scie sur table ( <i>Table Saw</i> ) . . . . .           | 13        |
| 1.5.3    | Scie à onglet / radiale ( <i>Miter Saw</i> ) . . . . .  | 14        |
| 1.5.4    | Scie à panneaux ( <i>Panel Saw</i> ) . . . . .          | 15        |
| 1.6      | Conclusion . . . . .                                    | 16        |
| 1.7      | Problématique . . . . .                                 | 17        |
| <b>2</b> | <b>Cahier des charges fonctionnel</b>                   | <b>19</b> |
| 2.1      | Introduction . . . . .                                  | 19        |
| 2.2      | Analyse de besoin . . . . .                             | 19        |
| 2.2.1    | Saisir le besoin . . . . .                              | 19        |
| 2.2.2    | Énoncer le besoin . . . . .                             | 20        |
| 2.2.3    | Valider le besoin . . . . .                             | 20        |
| 2.2.4    | Cycle de vie du produit . . . . .                       | 20        |
| 2.3      | Analyse fonctionnelle . . . . .                         | 21        |
| 2.3.1    | Principe . . . . .                                      | 21        |
| 2.3.2    | But . . . . .                                           | 21        |
| 2.3.3    | Démarche à suivre . . . . .                             | 22        |
| 2.3.4    | Identification des fonctions de services . . . . .      | 22        |
| 2.3.5    | Conclusion . . . . .                                    | 24        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4      | Analyse Fonctionnelle Technique (AFT) . . . . .                  | 24        |
| 2.4.1    | But . . . . .                                                    | 24        |
| 2.4.2    | Outil FAST et principe . . . . .                                 | 24        |
| 2.5      | Solutions de principe . . . . .                                  | 25        |
| 2.6      | Choix de la solution — Analyse comparative et décision . . . . . | 27        |
| 2.6.1    | Méthodologie d'évaluation . . . . .                              | 27        |
| 2.6.2    | Tableau comparatif multicritère . . . . .                        | 27        |
| 2.6.3    | Justification du choix — Solution 2 : Scie sauteuse . . . . .    | 27        |
| 2.6.4    | Conclusion — Solution retenue . . . . .                          | 28        |
| 2.7      | Conclusion . . . . .                                             | 28        |
| <b>3</b> | <b>Dimensionnement de la Scie Électrique</b>                     | <b>30</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                           | 30        |
| 3.2      | Schéma Cinématique et Paramétrage . . . . .                      | 31        |
| 3.2.1    | Schéma Cinématique . . . . .                                     | 31        |
| 3.2.2    | Rendement Global de la Transmission . . . . .                    | 31        |
| 3.2.3    | Paramètres de Coupe (Bois) . . . . .                             | 32        |
| 3.2.4    | Paramètres du Mécanisme Bielle-Manivelle . . . . .               | 32        |
| 3.3      | Calcul des Efforts de Coupe . . . . .                            | 33        |
| 3.3.1    | Effort de Coupe (Modèle de Kienzle) . . . . .                    | 33        |
| 3.3.2    | Effort de Frottement lame / Bois . . . . .                       | 33        |
| 3.3.3    | Effort Total Résistant sur la lame . . . . .                     | 33        |
| 3.4      | Analyse Cinématique du Mécanisme Bielle-Manivelle . . . . .      | 34        |
| 3.4.1    | Vitesse Angulaire de la Manivelle . . . . .                      | 34        |
| 3.4.2    | Vitesse de Coupe Moyenne de la lame . . . . .                    | 34        |
| 3.5      | Couple Résistant à l'Arbre Manivelle . . . . .                   | 34        |
| 3.5.1    | Couple Maximal ( $\theta = 90^\circ$ ) . . . . .                 | 35        |
| 3.6      | Réduction par Engrenages . . . . .                               | 35        |
| 3.6.1    | Rapports de Réduction . . . . .                                  | 35        |
| 3.6.2    | Couple Moteur Requis . . . . .                                   | 35        |
| 3.7      | Calcul de la Puissance Moteur Nécessaire . . . . .               | 36        |
| 3.7.1    | Puissance de Coupe . . . . .                                     | 36        |
| 3.7.2    | Puissance Absorbée (Après Pertes) . . . . .                      | 36        |
| 3.7.3    | Puissance Moteur avec Coefficients de Service . . . . .          | 36        |
| 3.8      | Fiche Récapitulative — Caractéristiques Finales . . . . .        | 37        |
| 3.9      | Sélection et Justification du Moteur Électrique . . . . .        | 38        |
| 3.9.1    | Rappel des Spécifications Issues du Dimensionnement . . . . .    | 38        |
| 3.9.2    | Critères de Sélection . . . . .                                  | 38        |
| 3.9.3    | Moteur Retenu — MY6812 . . . . .                                 | 39        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.9.4    | Justification Technique du Choix . . . . .                  | 40        |
| 3.10     | Synthèse des Paramètres du Système Conçu . . . . .          | 40        |
| 3.11     | Conclusion . . . . .                                        | 41        |
| <b>4</b> | <b>Conception et Description du Système</b>                 | <b>43</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                      | 43        |
| 4.2      | Vue Globale du Système . . . . .                            | 43        |
| 4.2.1    | Présentation de l'Ensemble Scie-Table . . . . .             | 43        |
| 4.3      | Description du Sous-Ensemble Mécanique . . . . .            | 45        |
| 4.3.1    | Carter du Mécanisme . . . . .                               | 45        |
| 4.3.2    | Mécanisme Cinématique Interne . . . . .                     | 47        |
| 4.4      | Vue du Mécanisme Isolé Assemblage et Nomenclature . . . . . | 50        |
| 4.5      | Partie Électrique du Système . . . . .                      | 53        |
| 4.5.1    | Alimentation Électrique (220 V AC) . . . . .                | 54        |
| 4.5.2    | Bouton de Marche / Arrêt . . . . .                          | 55        |
| 4.6      | Conclusion . . . . .                                        | 56        |

# Table des figures

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Scie à ruban [6] . . . . .                                                  | 7  |
| 1.2  | Scie à chantourner [6] . . . . .                                            | 9  |
| 1.3  | Scie sabre [12] . . . . .                                                   | 10 |
| 1.4  | Scie sauteuse [14] . . . . .                                                | 10 |
| 1.5  | Scie circulaire portative [16] . . . . .                                    | 12 |
| 1.6  | Scie sur table [18] . . . . .                                               | 13 |
| 1.7  | Scie à onglet / radiale [20] . . . . .                                      | 14 |
| 1.8  | Scie à panneaux [22] . . . . .                                              | 15 |
| 3.1  | Schéma cinématique du mécanisme de la scie sauteuse . . . . .               | 31 |
| 4.1  | Vue isométrique de l'ensemble scie-table (vue de 3/4 avant) . . . . .       | 44 |
| 4.2  | Vue de face de l'ensemble scie-table (vue frontale) . . . . .               | 44 |
| 4.3  | Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant gauche) . . . . .     | 45 |
| 4.4  | Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant droit) . . . . .      | 46 |
| 4.5  | Vue isométrique du mécanisme isolé (perspective dessus) . . . . .           | 47 |
| 4.6  | Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 arrière) . . . . | 48 |
| 4.7  | Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 avant) . . . .   | 48 |
| 4.8  | Vue isométrique du mécanisme isolé (vue de 3/4 avant, carter transparent)   | 51 |
| 4.9  | Vue en perspective du mécanisme cinématique (vue éclatée partielle) . . . . | 52 |
| 4.10 | Moteur universel MY6812 retenu pour le système . . . . .                    | 53 |

# Bibliographie

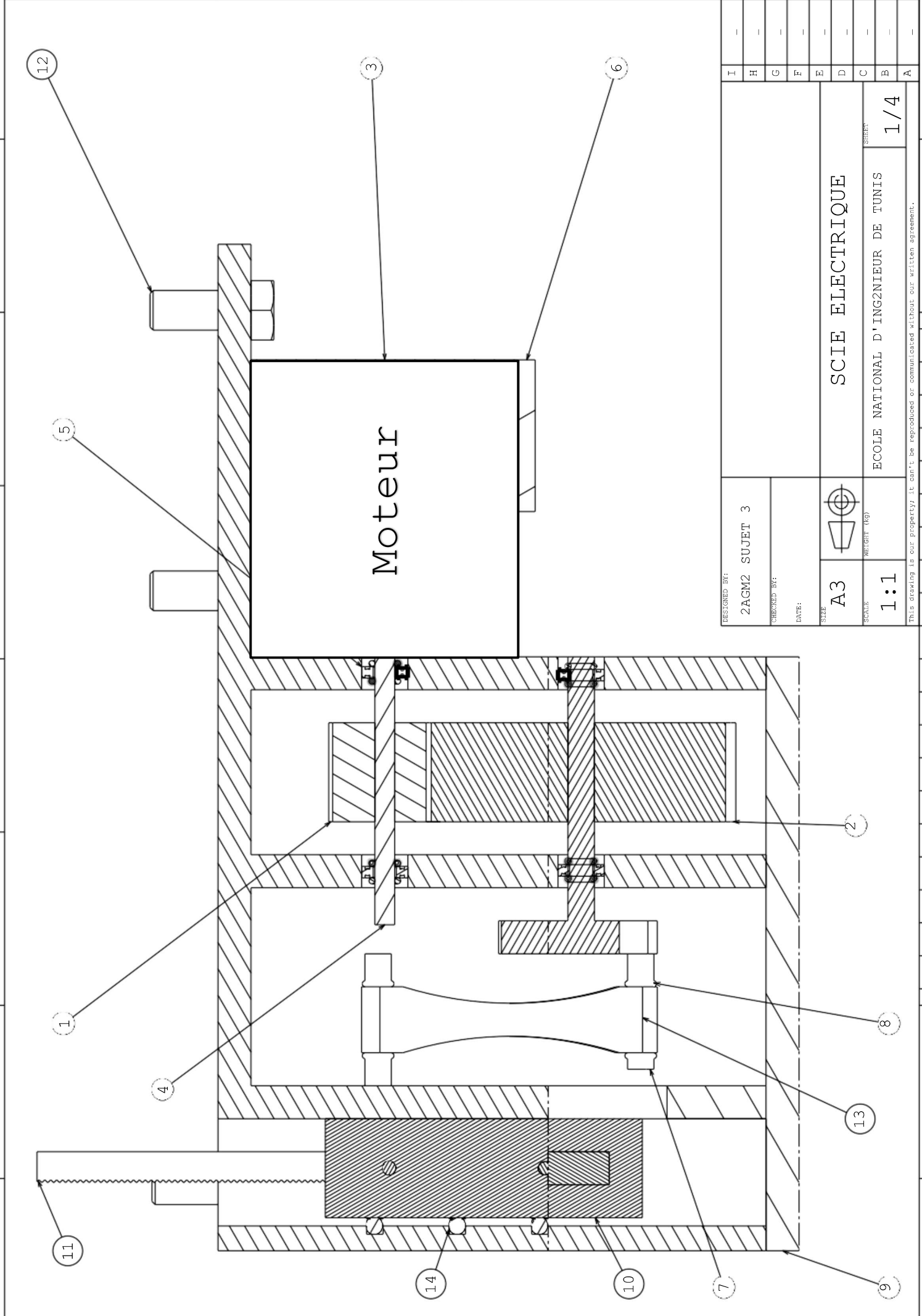
- [1] Q. Wang, C. Chen, H. Zhang, « Risk Assessment of Sawing Machine Oriented to Mechanical Safety Design », *Advanced Materials Research*, 2013.
- [2] Y. Li, « Influence of Radial Slots on the Vibration Characteristics of Circular Saw Blade », *Applied Mechanics and Materials*, 2012.
- [3] Robert Bosch GmbH, *Circular Saws GKS Series — Technical Specifications & User Guide*, Bosch Power Tools, Stuttgart, 2023.
- [4] Makita Corporation, *Circular Saw Technical Catalogue — DSP600 & DSS610 Series*, Makita, Anjo, Japan, 2023.
- [5] SawStop LLC, *Industrial Cabinet Saw ICS Series — Owner's Manual and Technical Data*, SawStop, Tualatin, Oregon, 2022.
- [6] Brico-Direct.tn, *Scie à chantourner à vitesse variable FEMI SS40-562 — Fiche produit*, Tunis, 2024.
- [7] Leman SA, *Fiche technique : Scies à ruban stationnaires série SRU*, France, 2023.
- [8] Felder Group, *Catalogue technique : Systèmes de guidage et volant de scie*, Autriche, 2024.
- [9] Record Power, *Manuel utilisateur : Réglages, tensions et géométrie des lames de scie*, UK, 2022.
- [10] Hegner GmbH, *Instruction Manual — Multicut-2S Scroll Saw*, Hegner, Germany, 2019.
- [11] DeWalt, *DW788 20" Scroll Saw Owner's Manual*, Stanley Black & Decker, 2018.
- [12] Robert Bosch GmbH, *Professional Power Tools Catalog 2023 — Jigsaws & Reciprocating Saws*, Bosch, Stuttgart, 2023.
- [13] Milwaukee Tool, *M18 FUEL Reciprocating Saw 2821-20 — Technical Specifications*, Milwaukee Electric Tool Corporation, 2022.
- [14] Makita Corporation, *Power Tools Technical Catalogue — Jigsaws & Reciprocating Saws*, Makita, Anjo, Japan, 2022.
- [15] Festool GmbH, *PS 420 EBQ Jigsaw — Technical Data Sheet*, Festool, Wendlingen, 2021.

- [16] Robert Bosch GmbH, *Circular Saws GKS Series — Technical Specifications & User Guide*, Bosch Power Tools, Stuttgart, 2023.
- [17] Makita Corporation, *Circular Saw Technical Catalogue — DSP600 & DSS610 Series*, Makita, Anjo, Japan, 2023.
- [18] SawStop LLC, *Industrial Cabinet Saw ICS Series — Owner’s Manual and Technical Data*, SawStop, Tualatin, Oregon, 2022.
- [19] FELDER Group, *Format-4 Table Saw — Technical Catalogue & Safety Manual EN 1870-1*, FELDER, Hall in Tirol, Austria, 2024.
- [20] Metabo HPT (Hitachi), *C10FSHCT Sliding Dual-Bevel Miter Saw — Technical Specifications*, Metabo HPT, 2023.
- [21] Festool GmbH, *Kapex KS 120 REB — Precision Sliding Compound Miter Saw, Technical Data Sheet*, Wendlingen, 2022.
- [22] Holzher GmbH, *RAPID 1435 Vertical Panel Saw — Technical Manual & Safety Guidelines*, Holzher, Nürtingen, Germany, 2024.
- [23] SCM Group, *SIGMA 105 Horizontal Panel Saw — Industrial Technical Specifications*, SCM, Rimini, Italy, 2023.
- [24] Polyfab — Polytechnique Montréal, *Fiche équipement : Scie à ruban*. <https://polyfab.polymtl.ca/technologies-offertes/scie-a-ruban/>

# Annexe

A B C D E F G H

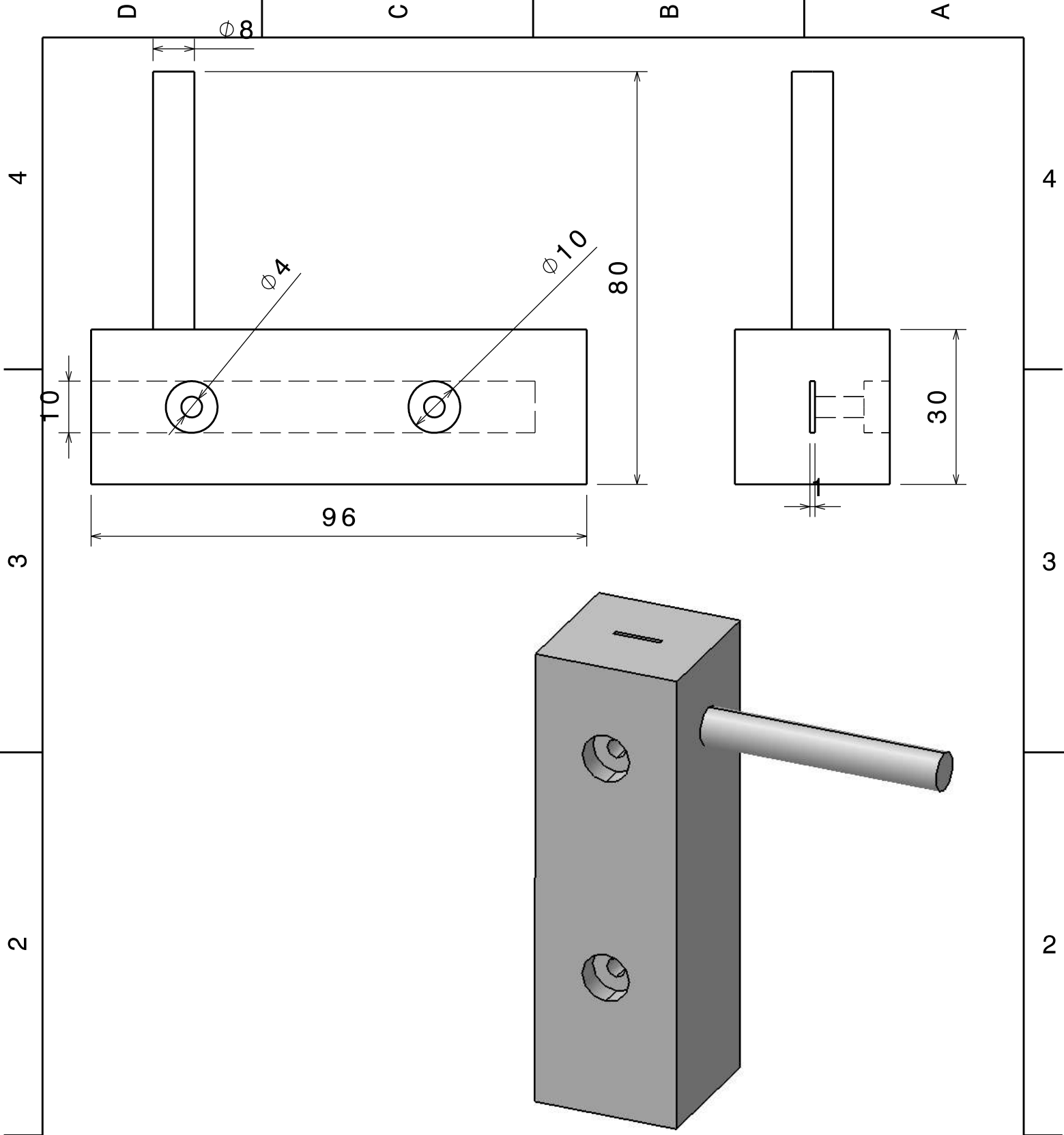
4 3 2 1 4 3 2 1

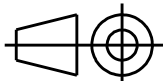


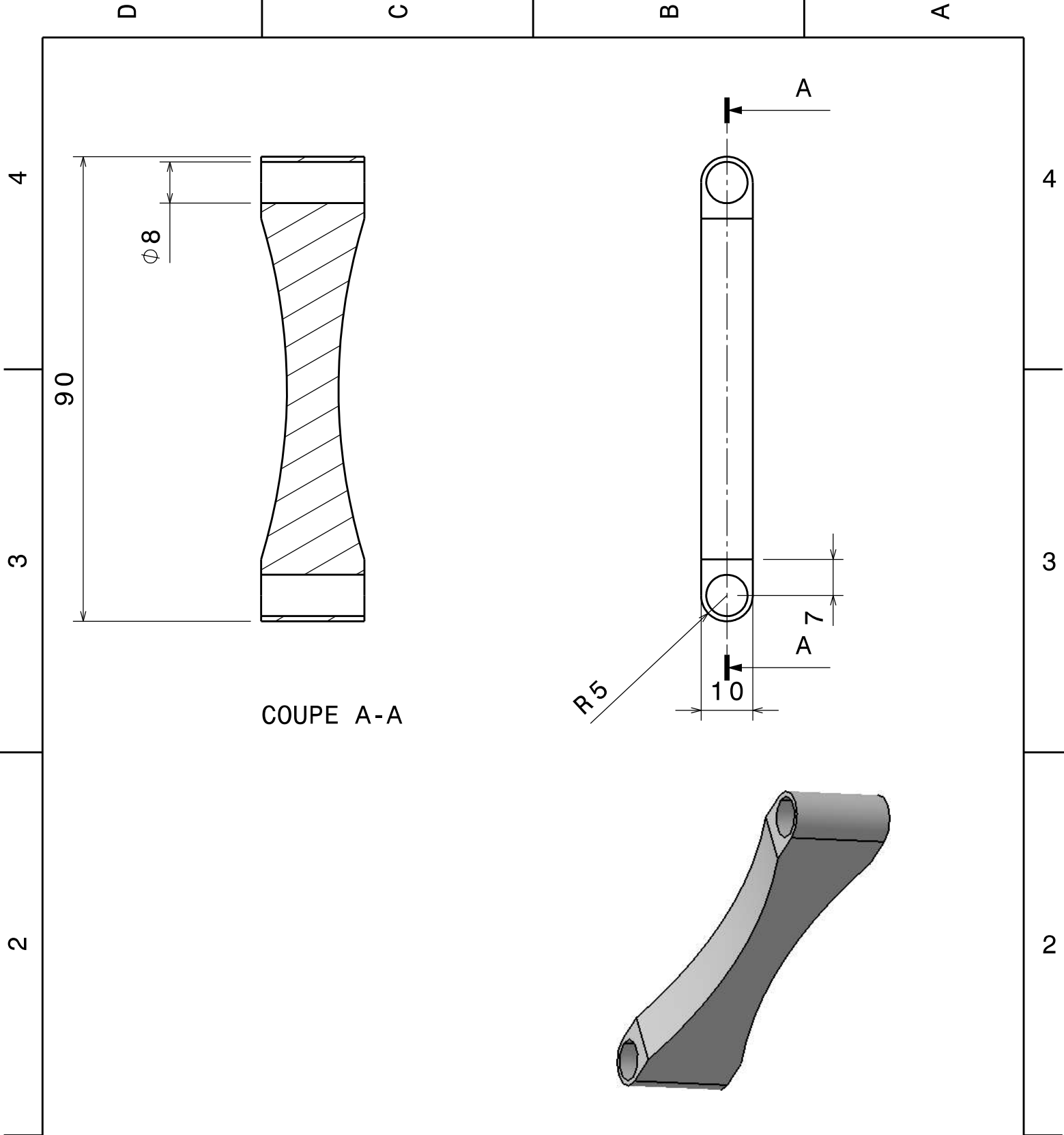
|                                                                                                     |              |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| DESIGNED BY:<br>2AGM2 SUJET 3                                                                       |              | SCIE ELECTRIQUE                     |  |
| CHECKED BY:                                                                                         |              | ECOLE NATIONAL D'ING2NIEUR DE TUNIS |  |
| DATE:                                                                                               |              | 1 / 4                               |  |
| SIZE:<br>A3                                                                                         | WEIGHT (kg): | 1 : 1                               |  |
| SCALE:                                                                                              |              | 1 : 1                               |  |
| This drawing is our property: it can't be reproduced or communicated without our written agreement. |              | 1 / 4                               |  |

A B C D E F G H

|               |            |                                |                |
|---------------|------------|--------------------------------|----------------|
| 14            | 9          | Aiguille                       |                |
| 13            | 1          | Bielle                         | Acier          |
| 12            | 6          | vis                            |                |
| 11            | 1          | Outil                          | Acier          |
| 10            | 1          | Porte outil                    |                |
| 9             | 1          | Support                        | Aluminium      |
| 8             | 12         | Circlips                       |                |
| 7             | 1          | Manivelle                      | Acier          |
| 6             | 1          | Support moteur                 | Aluminium      |
| 5             | 4          | Roulement                      |                |
| 4             | 1          | Arbre moteur                   | Acier          |
| 3             | 1          | Moteur électrique              |                |
| 2             | 1          | Pignon réceptrice Z2= 45 dents | Acier          |
| 1             | 1          | Pignon motrice Z1= 15 dents    | Acier          |
| <b>Repère</b> | <b>Nbr</b> | <b>Désignation</b>             | <b>Matière</b> |



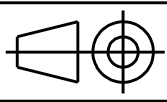
|                                                                                                     |                                                                                     |                                     |  |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|---|
| Réalisé par                                                                                         |                                                                                     |                                     |  | I     | — |
| 2AGM2 SUJET 3                                                                                       |                                                                                     |                                     |  | H     | — |
| DATE:                                                                                               |                                                                                     |                                     |  | G     | — |
| VERIFIER PAR                                                                                        |                                                                                     |                                     |  | F     | — |
| DATE:                                                                                               |                                                                                     |                                     |  | E     | — |
| TAILLE                                                                                              |                                                                                     |                                     |  | D     | — |
| A4                                                                                                  |  | PORTE OUTIL                         |  | C     | — |
| ECHELLE                                                                                             | WEIGHT (kg)                                                                         | ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS |  | B     | — |
| 1 : 1                                                                                               |                                                                                     |                                     |  | A     | — |
|                                                                                                     |                                                                                     |                                     |  | SHEET |   |
|                                                                                                     |                                                                                     |                                     |  | 4 / 4 |   |
| This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement. |                                                                                     |                                     |  |       |   |



DESIGNED BY:  
**2AGM2 SUJET 3**  
DATE:

CHECKED BY:  
DATE:

SIZE  
**A4**



SCALE  
**1:1**

WEIGHT (kg)

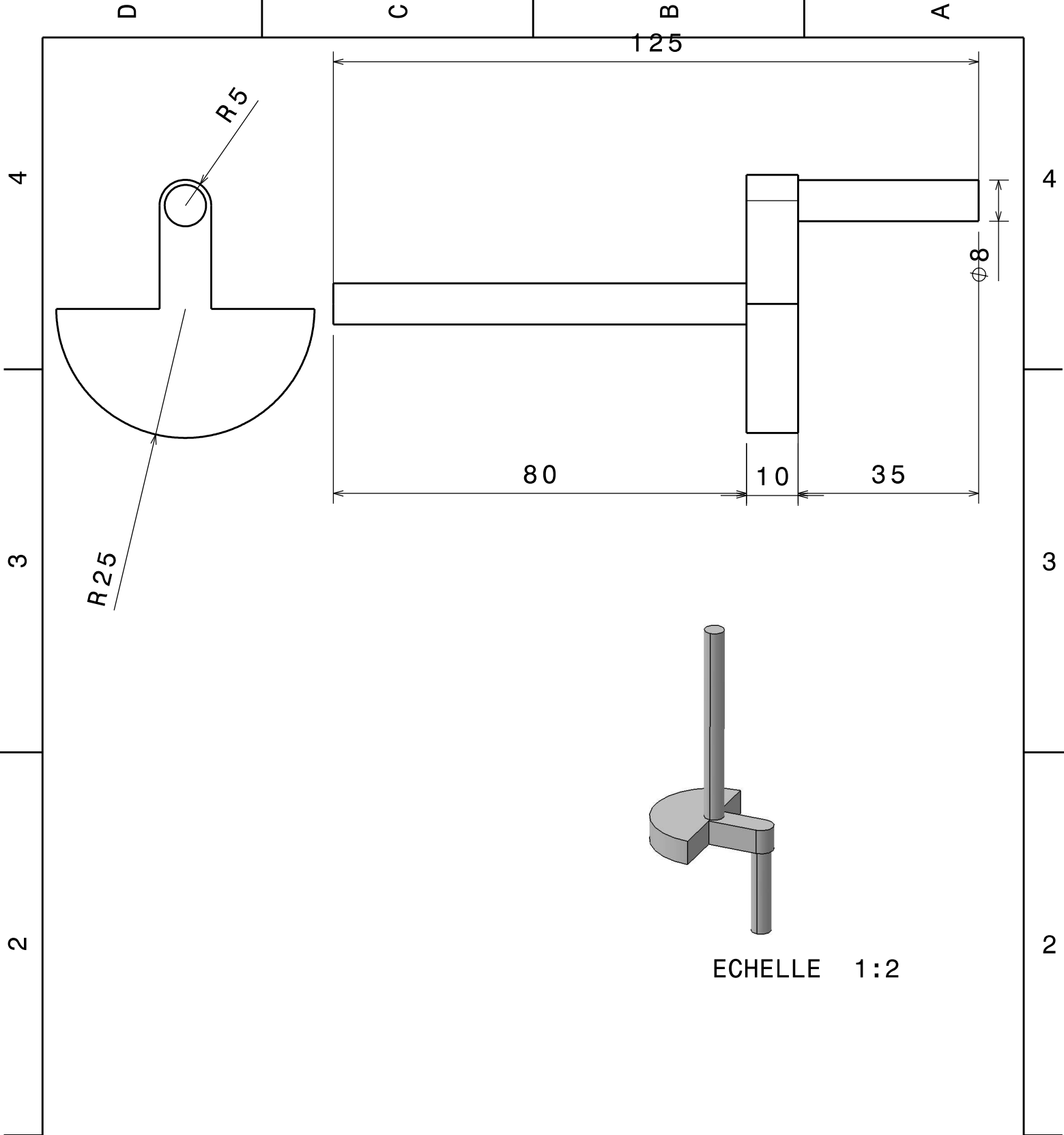
MANIVELLE

ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS

SHEET  
**3/4**

|   |   |
|---|---|
| I | – |
| H | – |
| G | – |
| F | – |
| E | – |
| D | – |
| C | – |
| B | – |
| A | – |

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.



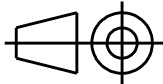
DESIGNED BY:  
**2AGM2 SUJET 3**

DATE:

CHECKED BY:

DATE:

SIZE  
**A4**



SCALE  
**1:1**

WEIGHT (kg)

**BIELLE**

ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS

SHEET  
**2/4**

|   |   |
|---|---|
| I | — |
| H | — |
| G | — |
| F | — |
| E | — |
| D | — |
| C | — |
| B | — |
| A | — |

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

1

1

D

A